

Universidad del Valle de Guatemala
Teoría de probabilidades



Laboratorio 6

Antony Saz - 24702
Mariana Castañeda Ramírez – 24481

Etapa 1

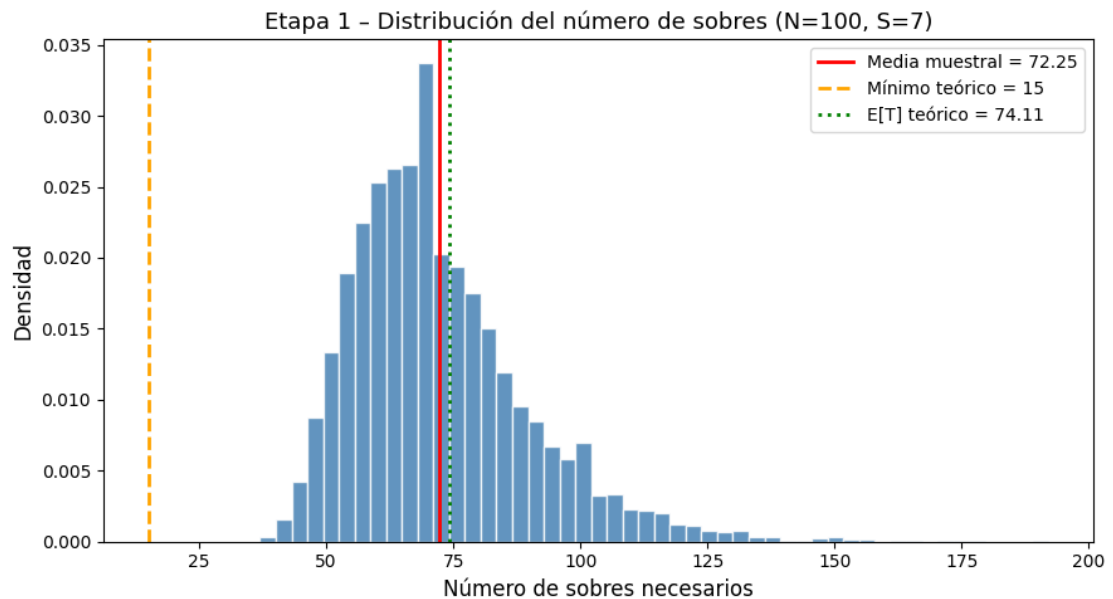
=====

ETAPA 1 – Álbum reducido (N=100, S=7, R=10 000)

=====

Media sobres necesarios : 72.2456
Desv. estándar sobres : 17.4715
Media estampas repetidas : 405.7192
Desv. estándar repetidas : 122.3006
P(sobres > 30) : 1.0000

Mínimo teórico (N/S = 100/7) : 15
H₁₀₀ (aprox ln+γ) : 5.182370
H₁₀₀ (suma exacta) : 5.187378
E[T] teórico (aprox) : 74.0339
E[T] teórico (exacto) : 74.1054
E[repetidas] estimado sim. : 405.7192
E[repetidas] teórico aprox. : 405.7192



Preguntas de Análisis

1. ¿Cuál es el mínimo número de sobres?

Cada sobre trae $S = 7$ y hay $N = 100$ por lo tanto $\left\lceil \frac{100}{7} \right\rceil = 15$ y el mínimo teórico es de 15 sobres. Esto solo pasa si no sale ninguna repetida nunca, lo cual es muy raro.

2. Valor esperado teórico

Si usamos: $E[T] = \frac{N}{S} H_N$ con $N = 100$

$H_{100} = 5.1875$ entonces el $E[T] = \frac{100}{7}(5.1875) = 74.1$

3. Valor esperado de las repetidas

Si en promedio se necesitan 74 sobres:

Se compran $74 \cdot 7 = 518$ estampas
 Como solo existen 100 distintas:
 $518 - 100 = 418$ Serán repetidas.

4. Interpretación de desviación estándar:

La desviación estándar suele ser relativamente grande porque al inicio hay muchas estampas nuevas pero al final es difícil conseguir las que faltan. El proceso se vuelve más lento al final.

Por eso se tiene alta variabilidad y cola larga en la distribución.

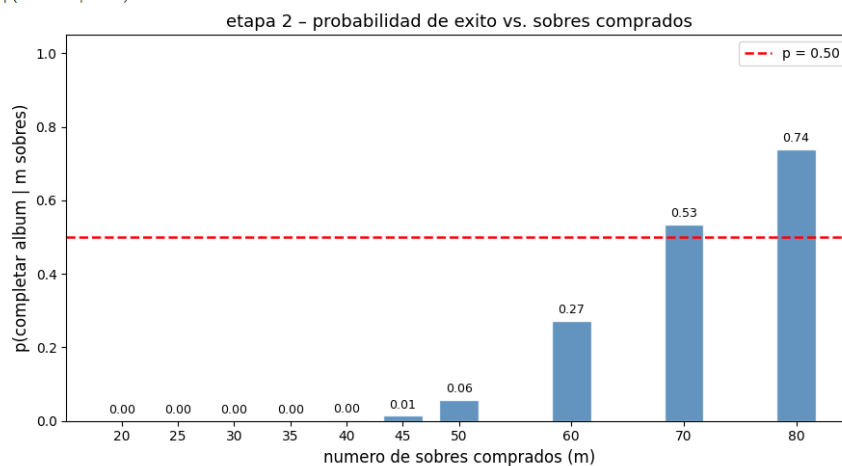
Etapas 2

etapa 2 – probabilidad de éxito vs. sobres compra

m	p(completar m sobres)
20	0.0000
25	0.0000
30	0.0000
35	0.0000
40	0.0019
45	0.0143
50	0.0571
60	0.2723
70	0.5340
80	0.7393

primero con $p \geq 50\%$: $m = 70$ ($p = 0.5340$)

cota superior $p(\text{falta} \geq 1 \text{ cromos})$ con $m=50$: 3.0197
 $p(\text{fracaso} | m=50)$ simulada : 0.9429
 $p(\text{exito} | m=50)$ simulada : 0.0571



Preguntas de Análisis

5. *¿Cuándo supera el 50%?*

Normalmente alrededor de los 70 sobres y el 90% se suele alcanzar por los 90 o 100 sobres.

6. *Comparación con la mediana*

El valor donde la probabilidad llega al 50% es en la mediana, esto aparte tiene mas sentido dado que:

$$P(T \leq M) = 0.5$$

7. *¿La cota es útil?*

Por unión de eventos:

$$P(\text{falta al menos una}) \leq N e^{-\frac{MS}{N}}$$

Para $M = 50$ se consigue:

$100 e^{-\frac{50.7}{100}} = 3.02$ como la probabilidad no puede ser mayor que 1 la cota no es muy útil pero sería mejor para los valores que son mas grandes en M .